

# GRA-Chiral-Nullification-Math: Хиральность как нативный язык GRA-обнулёнки

oleg bitsoev (qqewq)  
<https://github.com/qqewq>  
GRA-Chiral-Nullification-Math  
<https://github.com/qqewq/GRA-Chiral-Nullification-Math>

## Аннотация

В работе предлагается строгая математическая формализация GRA-обнулёнки в языке хиральности. Хиральность трактуется не как свойство химических молекул, а как абстрактное свойство объектов в метрическом/топологическом пространстве (без химии). Оператор обнулёнки  $\mathcal{N}$  интерпретируется как «хиральный подъём» политики в пространство пар (правое/левое) с последующим занулением весов и состояния. Показывается, что GRA-обнулёнка и хиральность эквивалентны на уровне операторов:  $\mathcal{N} \equiv$  хиральный подъём. Работа предназначена для фундамента GRA-экосистемы: GRA-Meta-Nulling-Foundations, GRA-SubjectSwap, GRA-ASI-Metric-Space и др.

## 1 Введение

### 1.1 GRA-обнулёнка и хиральность

GRA-обнулёнка — не просто «поставить всё в ноль», а конструктивный переход

$$(\Pi, W, S) \longrightarrow (\Pi', 0, 0),$$

где:

-  $\Pi$  — политика (policy), -  $W$  — вектор весов, -  $S$  — состояние, -  $\Pi' = F(\Pi)$  — перепараметризованная политика.

В этой работе мы показываем, что этот процесс можно **\*\*напрямую\*\*** трактовать как переход в **\*\*хиральное пространство\*\***:

$$(\Pi, W, S) \longrightarrow ((R, L), 0, 0),$$

где:

-  $R = \Pi$  — «правая» конфигурация, -  $L = Z(\Pi)$  — «левая» конфигурация, получаемая зеркальным оператором  $Z$ , - пара  $(R, L)$  — хиральная пара.

Хиральность здесь не химия, а **\*\*абстрактное свойство объекта\*\*** не совпадать со своим зеркальным отражением через любые автоморфизмы.

## 2 Математика хиральности

### 2.1 Пространство и зеркальный оператор

[Хиральность] Пусть  $X$  — множество объектов,  $Z : X \rightarrow X$  — оператор зеркального отображения, а  $\mathcal{R}$  — семейство допустимых автоморфизмов (например, вращений).

Элемент  $x \in X$  называется **\*\*хиральным\*\***, если

$$\forall \rho \in \mathcal{R} \quad \rho(x) \neq Z(x). \quad (1)$$

[Правая и левая конфигурации] Для любого  $x \in X$  определяем:

$$\mathcal{R}(x) = x, \quad \mathcal{L}(x) = Z(x). \quad (2)$$

Пара  $(\mathcal{R}(x), \mathcal{L}(x))$  называется **\*\*хиральной парой\*\***.

[Инволюция зеркала] Если  $Z$  является инволюцией, то

$$Z(Z(x)) = x \quad \text{для всех } x \in X. \quad (3)$$

## 3 Математика GRA-обнулёнки

### 3.1 Тройка (политика, веса, состояние)

[Тройка GRA] Пусть:

-  $\Pi \in \mathcal{P}$  — элемент пространства политик, -  $W \in \mathcal{W}$  — вектор весов, -  $S \in \mathcal{S}$  — состояние.

Тройка  $(\Pi, W, S)$  называется **\*\*тройкой GRA\*\***.

### 3.2 Оператор обнулёнки

[Оператор обнулёнки] Оператор  $\mathcal{N}$  определяется как

$$\mathcal{N} : \mathcal{P} \times \mathcal{W} \times \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{P} \times \mathcal{W} \times \mathcal{S},$$

$$\mathcal{N}(\Pi, W, S) = (\Pi', 0, 0), \quad (4)$$

где  $\Pi' = F(\Pi)$  — перепараметризованная политика (reparametrization).

## 4 Эквивалентность: хиральность = обнулёнка

### 4.1 Хиральный подъём политики

[Хиральный подъём] Для любой политики  $\Pi \in \mathcal{P}$  определяем **\*\*хиральный подъём\*\***  $F$  как

$$F(\Pi) = (\Pi, Z(\Pi)) = (R, L). \quad (5)$$

[Обнулёнка как хиральный подъём] Оператор обнулёнки  $\mathcal{N}$  можно переписать как

$$\mathcal{N}(\Pi, W, S) = ((R, L), 0, 0), \quad (6)$$

где  $R = \Pi$ ,  $L = Z(\Pi)$ , то есть

$$\mathcal{N}(\Pi, W, S) = (F(\Pi), 0, 0). \quad (7)$$

**Доказательство.** Из определений (4) и (5):

$$\mathcal{N}(\Pi, W, S) = (\Pi', 0, 0) = (F(\Pi), 0, 0) = ((R, L), 0, 0).$$

□

[Обнулёнка = хиральность] На уровне операторов GRA-обнулёнка и хиральность эквивалентны:

$$\mathcal{N} \equiv \text{хиральный подъём}. \quad (8)$$

## 5 Практические следствия

### 5.1 GRA-обнулёнка как хиральный слой

В GRA-экосистеме обнулёнка может быть использована как:

- **\*\*хиральный слой\*\*** над субъект/инструмент (subject/instrument), - способ формализовать «двойные» роли агента, - инструмент для «обнулённого» перепараметризования политик в мета-обнуляющих системах.

См. также:

- GRA-Meta-Nulling-Foundations, - GRA-SubjectSwap, - GRA-ASI-Metric-Space, - GRA-Quantum-Poetry.

## 6 Заключение

Мы показали, что **\*\*GRA-обнулёнка\*\*** может быть строго описана как **\*\*хиральный подъём\*\*** в пространстве политик с последующим занулением весов и состояния. Хиральность формализована чисто математически: без химии, без LLM, только объекты, зеркальный оператор и автоморфизмы.

Это даёт:

- строгую математическую базу для GRA-обнулёнки, - язык для описания субъект/инструментной двойственности, - основу для дальнейших формализаций в GRA-экосистеме.

В минимуме:

-  $\mathcal{N} \equiv$  хиральный подъём, - хиральность = нативный язык GRA-обнулёнки.

**Финальное утверждение:**

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{N} \equiv$ хиральный подъём,      хиральность = нативный язык GRA-обнулёнки. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|